

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «"Введення-виведення даних в C ++"»

XAI. 301. G6. 318a. 9 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи G6
напряму підготовки (спеціальності)
Інформаційно-вимірювальні технології

_____ Олексій ТІНІНІКІН

Перевірив:

_____ Олексій ГУРТОВИЙ

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Begin29.

Вирішити лінійне рівняння $Ax + B = 0$,
задане своїми коефіцієнтами A і B (коефіцієнт A НЕ дорівнює 0).

Begin32.

Дано радіус кола R . Знайти діаметр $D = 2 \cdot R$ і площу сектора з кутом 90° :
 $S = (\pi \cdot R^2) / 4$. Взяти $\pi = 3.14$.

Begin48.

Дано два ненульових числа. Знайти квадрат їх середнього геометричного:
 $G^2 = a \cdot b$.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Begin29

Вхідні дані: A , B – коефіцієнти рівняння, дійсний тип, $A \neq 0$.

Вихідні дані: x – корінь рівняння, дійсний тип.

Алгоритм вирішення

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних A і B ;
- 3) Розрахунок $x = -B/A$;
- 4) Виведення x з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі Begin29 наведено в дод. А (стор.4-6).

Завдання 2.

Вирішення задачі Begin32

Вхідні дані: R – радіус кола, дійсний тип, $R > 0$

Вихідні дані: D – діаметр кола, дійсний тип; S – площа сектора, дійсний тип.

Алгоритм вирішення

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних R;
- 3) Розрахунок $D = 2R$;
- 4) Розрахунок $S = \frac{3.14 * R^2}{4}$
- 5) Виведення D і S з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі Begin32 наведено в дод. А (стор.4-6).

Завдання 3.

Вирішення задачі Begin48

Вхідні дані: A, B – два ненульових числа, дійсний тип.

Вихідні дані: G^2 – квадрат середнього геометричного, дійсний тип.

Алгоритм вирішення

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних A, B;
- 3) Розрахунок $G^2 = A \cdot B$;
- 4) Виведення G^2 з поясненням.

Лістинг коду вирішення задачі Begin48 наведено в дод. А (стор.4-6).

Екран роботи програми показаний на рис. 1 в дод. Б (стор.6)

ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи було ознайомлено з основами розробки програм та реалізовано консольний додаток для введення і виведення даних мовою програмування C++. Виконано та перевірено задачі Begin29, Begin32 і Begin48. Отримано практичні навички написання програмного коду, перевірки результатів його виконання та оформлення звіту з лабораторної роботи.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

main.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // Завдання Begin29
    // Розв'язання рівняння  $Ax + B = 0$ 

    double A, B, x;

    // комунікація з користувачем
    cout << "Begin29" << endl;

    // Введення значень для змінних
    cout << "Enter A (A != 0): ";
    cin >> A;

    cout << "Enter B: ";
    cin >> B;

    // Виведення записаних значень на дисплей
    cout << "Entered value A: " << A << endl;
    cout << "Entered value B: " << B << endl;

    // Обчислення кореня рівняння
    x = -B / A;

    // Виведення результату
    cout << "x = " << x << endl;
```

```
cout << endl;

// Завдання Begin32
// Знаходження діаметра і площі сектора

double R, D, S;
const double PI = 3.14;

// комунікація з користувачем
cout << "Begin32" << endl;

// Введення значень для змінних
cout << "Enter R: ";
cin >> R;

// Виведення записаних значень на дисплей
cout << "Entered value R: " << R << endl;

// Обчислення діаметра
D = 2 * R;

// Обчислення площі сектора 90 градусів
S = (PI * (R * R)) / 4;

// Виведення результатів
cout << "D = " << D << endl;
cout << "S = " << S << endl;

cout << endl;

// Завдання Begin48
// Знаходження квадрата середнього геометричного

double a, b, G2;

// комунікація з користувачем
cout << "Begin48" << endl;

// Введення значень для змінних
cout << "Enter a: ";
cin >> a;

cout << "Enter b: ";
cin >> b;

// Виведення записаних значень на дисплей
cout << "Entered value a: " << a << endl;
cout << "Entered value b: " << b << endl;
```

```
// Обчислення квадрата середнього геометричного
G2 = a * b;

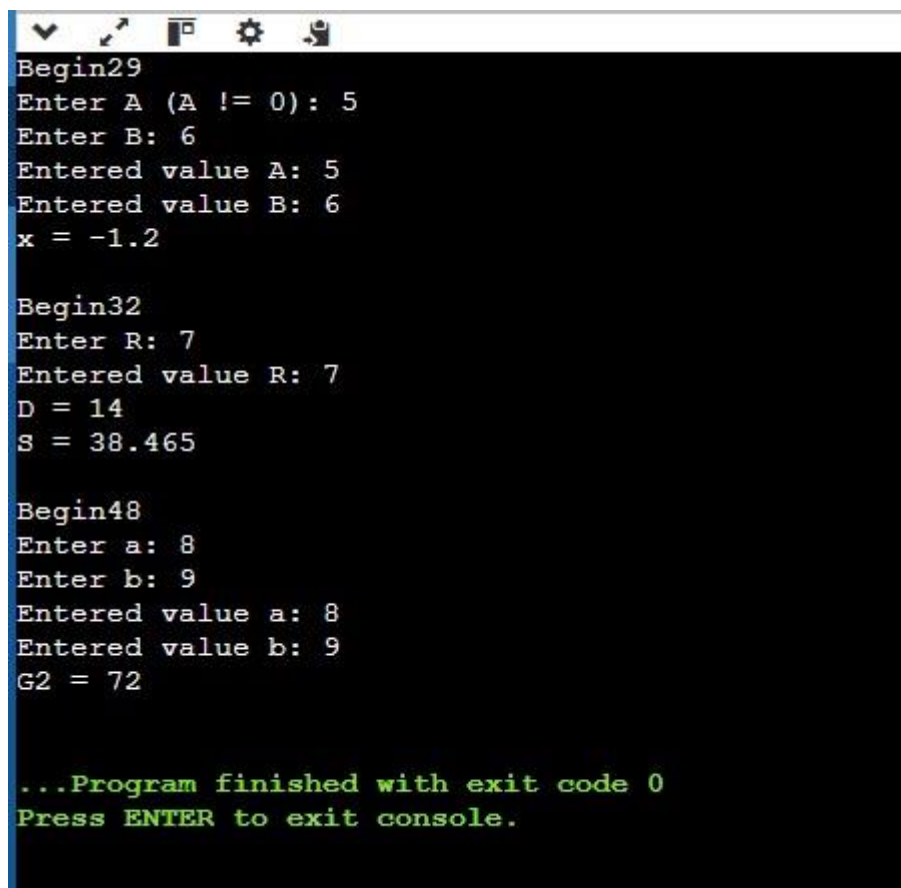
// Виведення результату
cout << "G2 = " << G2 << endl;

return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

На рис. 1 показано результат роботи програми по задачам
Begin29, Begin32, Begin48.



```
Begin29
Enter A (A != 0): 5
Enter B: 6
Entered value A: 5
Entered value B: 6
x = -1.2

Begin32
Enter R: 7
Entered value R: 7
D = 14
S = 38.465

Begin48
Enter a: 8
Enter b: 9
Entered value a: 8
Entered value b: 9
G2 = 72

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок 1 — Скрін-шот виконання програми